설계 단계 산출물

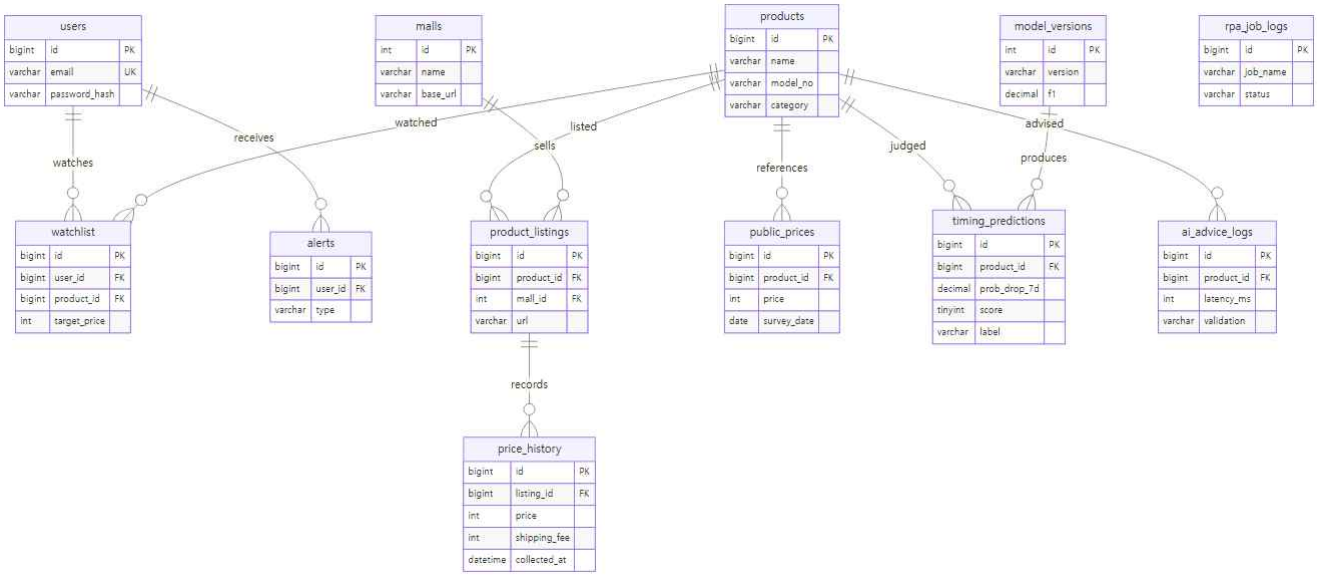
항목	내용
과정명	심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발
프로젝트	Final-Project · 바이타이밍(BuyTiming) - 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교·구매 적기 추천 서비스
조	3조 · 김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
단계 / 기간	설계 / 2026-11-25 ~ 2026-11-27 (3일, 24시간)
작성일	2026-11-27

수록 산출물

No	산출물	주요 내용	작성
1	ERD·테이블 정의서	ERD, 12개 테이블 정의, 적기 판정 피처·점수 산식	박미금
2	화면 설계서	화면 목록 10개, 화면 흐름도, 주요 화면 와이어프레임, 디자인 가이드	이오리
3	API 명세서	공통 규칙, API 22개, 주요 API 상세, Gemini 프롬프트 설계, RPA·AI 자동화 흐름	김길동, 박미금, 홍기흥

1. ERD·테이블 정의서

1.1 ERD



1.2 테이블 정의 (주요)

products / malls / product_listings (상품·쇼핑몰·판매처)

테이블.컬럼	타입	설명
products.id / name / brand / model_no	BIGINT / VARCHAR	상품 ID, 상품명, 브랜드, 모델명(매칭 기준)
products.category	VARCHAR(30)	가전 / 디지털 / 생필품 / 유아 등
malls.id / name / base_url / robots_checked_at	INT / VARCHAR / DATE	쇼핑몰, robots.txt·약관 확인일
product_listings.product_id / mall_id / url	BIGINT / INT / VARCHAR	상품-쇼핑몰 판매 페이지 매핑
product_listings.option_text / is_active	VARCHAR / BOOLEAN	기준 옵션, 수집 여부

price_history (가격 이력)

컬럼	타입	제약	설명
id	BIGINT	PK	
listing_id	BIGINT	FK, INDEX(listing_id, collected_at)	판매 페이지
price	INT		판매가
shipping_fee	INT		배송비
total_price	INT		실구매가(판매가 + 배송비)
in_stock	BOOLEAN		재고 여부(품절 시 비교 제외)
collected_at	DATETIME		수집 시각

public_prices (참가격 공공데이터)

컬럼	타입	설명
product_id / good_id	BIGINT / VARCHAR	매칭 상품, 참가격 상품 코드
price / store_type	INT / VARCHAR	조사 가격, 판매처 유형
survey_date	DATE	조사일(과거 1년 사전 적재)

watchlist / alerts (관심 상품·알림)

테이블.컬럼	타입	설명
watchlist.user_id / product_id / target_price	BIGINT / BIGINT / INT	관심 상품과 목표가
watchlist.notified_at	DATETIME	마지막 알림 시각(중복 방지)
alerts.type / message / is_read	VARCHAR / VARCHAR / BOOLEAN	TARGET_PRICE / TIMING_CHANGE 알림

timing_predictions (구매 적기 판정)

컬럼	타입	설명
product_id / model_version_id	BIGINT / INT	상품, 사용 모델 버전
current_price / min_90d / percentile_90d	INT / INT / DECIMAL	현재 최저 실구매가, 90일 최저가, 90일 백분위
prob_drop_7d	DECIMAL(4,3)	7일 내 5% 이상 하락 확률
score / label	TINYINT / VARCHAR	적기 점수(0~100), BUY_NOW / WAIT_A_BIT / WAIT / HOLD
created_at	DATETIME	판정 시각(수집 직후 갱신)

ai_advice_logs / model_versions / rpa_job_logs

테이블.컬럼	타입	설명
ai_advice_logs.type / cache_key / cache_hit	VARCHAR / CHAR(64) / BOOLEAN	ADVICE / CHAT, 가격 조건 해시, 캐시 사용
ai_advice_logs.input_tokens / output_tokens / latency_ms	INT	Gemini 사용량·응답 시간
ai_advice_logs.validation / advice_json	VARCHAR / JSON	OK / NUMBER_MISMATCH / RETRY / FALLBACK, 조언 본문
model_versions.version / algorithm / f1 / precision / artifact	VARCHAR / VARCHAR / DECIMAL / DECIMAL / LONGBLOB	모델 버전·성능·직렬화 파일(joblib)
rpa_job_logs.job_name / status / collected / failed / message	VARCHAR / VARCHAR / INT / INT / VARCHAR	수집·재학습·리포트 실행 이력

> 총 12개 테이블. `users`, `rpa_job_logs`와 가격 스냅샷 구조는 Semi-Project 설계를 재사용

1.3 적기 판정 피처 및 점수 산식

피처	계산 방법
90일 백분위	현재 실구매가가 최근 90일 가격 분포에서 차지하는 위치(0 = 최저)
최저가 대비 비율	현재가 ÷ 90일 최저가
이동평균 괴리	현재가 ÷ 7일·30일 이동평균
추세 기울기	최근 30일 가격의 1차 회귀 기울기(NumPy `polyfit`)
변동성	30일 가격 표준편차 ÷ 평균
할인 주기	직전 10% 이상 하락 이후 경과일, 월말·주말 여부

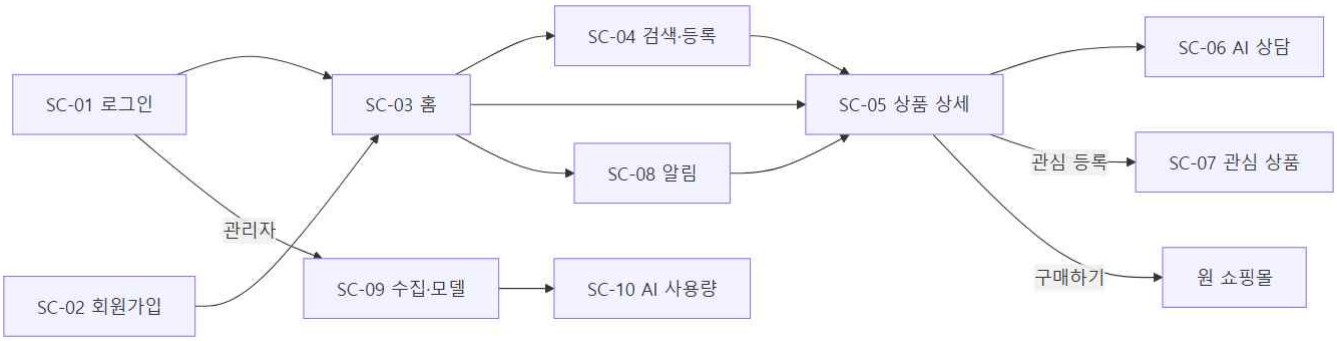
- **라벨:** 향후 7일 안에 현재가 대비 5% 이상 하락하면 1, 아니면 0
- **모델:** `RandomForestClassifier(n_estimators=200, max_depth=8)`, `TimeSeriesSplit(5)` 검증
- **적기 점수:** `(1 − 하락 확률) × 70 + (1 − 90일 백분위) × 30`
- **판정:** 70점 이상 지금 구매 · 40~69점 조금 대기 · 40점 미만 대기 권장 · 이력 30일 미만 판단 보류

2. 화면 설계서

2.1 화면 목록

ID	화면명	URL	주요 기능	요구사항
SC-01	로그인	`/login.html`	로그인	FR-01
SC-02	회원가입	`/signup.html`	회원 정보 입력	FR-01
SC-03	홈	`/index.html`	오늘의 구매 적기 상품, 할인 추천, 알림 요약	FR-09
SC-04	상품 검색·등록	`/search.html`	상품 검색, URL 등록, 목표가 설정	FR-02
SC-05	상품 상세	`/product.html?id=`	쇼핑몰별 가격 비교, 가격 추이, 적기 게이지, AI 조언	FR-03~06
SC-06	AI 상담	`/chat.html?id=`	상품 관련 자연어 질문·답변	FR-07
SC-07	관심 상품	`/watchlist.html`	관심 상품·목표가·적기 판정 목록	FR-02, FR-08
SC-08	알림	`/alerts.html`	목표가 도달·판정 변경 알림	FR-08
SC-09	관리자 수집·모델	`/admin.html`	수집 성공률, 모델 버전·F1	FR-15
SC-10	관리자 AI 사용량	`/admin-ai.html`	Gemini 호출 수·토큰·지연·검증 실패율	FR-15

2.2 화면 흐름도



2.3 주요 화면 설계

SC-05 상품 상세

```
+-----------------------------------------------------------------+
| BuyTiming      [Home] [Search] [Watchlist] [Alerts(2)]  [Logout]|
+-----------------------------------------------------------------+
| Wireless Earbuds X2           updated 14:00 (3 malls)           |
| +-------------------+--------+---------+-----------+            |
| | Mall              | Price  | Ship    | Total     |            |
| | Mall A  (lowest)  | 129,000|    0    | 129,000 * |            |
| | Mall B            | 127,000|  3,000  | 130,000   |            |
| | Mall C            | 134,900|    0    | 134,900   |            |
| +-------------------+--------+---------+-----------+            |
| [7d] [30d] [90d]  ~~~~~\___/~~~~\____ (Plotly chart)            |
| Timing score  [=========78=====>   ]  BUY NOW                   |
| AI advice (Gemini):                                             |
|  "Now is in the lowest 8% of the last 90 days. ..."             |
| [Ask AI]  [Add to watchlist]  [Go to Mall A]                    |
+-----------------------------------------------------------------+
```

번호	요소	설명
1	가격 비교표	쇼핑몰별 판매가·배송비·실구매가, 최저 실구매가 강조, 품절 회색 처리
2	가격 추이	Plotly 라인 차트, 7/30/90일 전환, 역대 최저가 점선
3	적기 게이지	0~100 점수, 판정 배지(초록: 지금 구매 / 노랑: 조금 대기 / 빨강: 대기 권장 / 회색: 판단 보류)
4	AI 조언	요약 2문장 + 근거 3개 + 주의 문구, 비동기 로딩(스켈레톤 UI)
5	고지 문구	"가격 예측은 과거 패턴 기반 참고 정보이며 실제 가격과 다를 수 있습니다"

SC-06 AI 상담

영역	설명
상품 요약	현재 최저가, 적기 점수, 판정
추천 질문	"다음 주까지 기다리면 더 싸질까?", "역대 최저가는 언제였어?" 버튼
대화창	질문 입력 → Gemini 답변(분석 데이터 범위 안에서 답변, 근거 수치 표시)
한도 표시	오늘 남은 질문 횟수(일일 20회)

SC-03 홈

영역	설명
오늘의 구매 적기	적기 점수 상위 관심 상품 카드(Flexbox)
할인 추천	7일 전 대비 하락률 상위 상품
알림 요약	목표가 도달·판정 변경 알림 3건

2.4 디자인 가이드

항목	기준
색상	Primary #6F42C1(퍼플), 판정 색상: #198754 / #FFC107 / #DC3545 / #6C757D, Background #F8F9FA
글꼴	Pretendard 15px / 22px
레이아웃	Bootstrap 5 그리드, 카드·비교표 영역 Flexbox
접근성	판정을 색상 + 텍스트로 함께 표시, 버튼 최소 44px

3. API 명세서

3.1 공통 규칙

항목	내용
Base URL	`/api/v1` (Swagger 문서: `/docs`)
인증	사용자 `Authorization: Bearer {JWT}` / RPA `X-RPA-KEY`
오류 응답	`{ "code": "AI_LIMIT_EXCEEDED", "message": "..." }`
호출 제한	Gemini 사용 API(조언·상담) 사용자당 일일 20회, 초과 시 429

3.2 API 목록

No	구분	Method	URI	설명	인증
1	인증	POST	`/auth/signup`	회원가입	-
2	인증	POST	`/auth/login`	로그인	-
3	회원	GET	`/users/me`	내 정보	JWT
4	상품	GET	`/products/search?q=`	상품 검색	JWT
5	상품	POST	`/products`	상품 URL 등록(판매처 매핑 요청)	JWT
6	상품	GET	`/products/{id}`	상품 정보	JWT
7	비교	GET	`/products/{id}/compare`	쇼핑몰별 실시간 가격 비교	JWT
8	비교	GET	`/products/{id}/prices?days=`	가격 추이(7·30·90일)	JWT
9	AI	GET	`/products/{id}/timing`	구매 적기 판정(점수·확률·판정)	JWT
10	AI	POST	`/products/{id}/advice`	Gemini 구매 조언	JWT
11	AI	POST	`/ai/chat`	Gemini AI 상담	JWT
12	관심	GET	`/watchlist`	관심 상품 목록(판정 포함)	JWT
13	관심	POST	`/watchlist`	관심 상품·목표가 등록	JWT
14	관심	PATCH/DELETE	`/watchlist/{id}`	목표가 수정·해제	JWT
15	알림	GET	`/alerts`	알림 목록·읽음 처리	JWT
16	추천	GET	`/deals/today`	오늘의 할인 추천	JWT
17	RPA	POST	`/rpa/prices/bulk`	가격 일괄 등록 → 판정 갱신 → 알림	RPA
18	RPA	PUT	`/rpa/public-prices`	참가격 데이터 갱신	RPA
19	RPA	POST	`/rpa/models`	재학습 모델 버전 업로드	RPA
20	RPA	POST	`/rpa/logs`	실행 로그 등록	RPA
21	관리자	GET	`/admin/rpa-logs`	수집·재학습 이력, 모델 성능	ADMIN
22	관리자	GET	`/admin/ai-metrics`	Gemini 사용량·품질 지표	ADMIN

3.3 주요 API 상세

GET `/products/{id}/timing` - 구매 적기 판정

```
{ "product_id": 88, "current_price": 129000, "min_90d": 124000,
  "percentile_90d": 0.08, "prob_drop_7d": 0.21, "score": 78,
  "label": "BUY_NOW", "history_days": 90, "model_version": "rf-2026-12-08" }
```

POST `/products/{id}/advice` - Gemini 구매 조언

```
// Response 200
{ "verdict": "지금 구매 추천",
  "summary": "현재 129,000원은 최근 90일 가격 중 하위 8% 수준입니다. 과거 패턴상 7일 안에 5% 이상 더 내려갈 가능성은 21%로 낮습니다.",
  "reasons": ["90일 최저가 124,000원과 차이 4%", "최근 30일 가격 하락 추세가 멈춤", "할인 행사 직후 반등이 잦았던 상품"],
  "caution": "가격 예측은 과거 데이터 기반 참고 정보입니다.",
  "cached": false }
```

POST `/ai/chat` - AI 상담

필드	타입	필수	설명
product_id	number	O	대상 상품
question	string	O	자연어 질문(최대 200자)

3.4 Gemini 프롬프트 설계

구성	내용
시스템 지시	"너는 소비자 구매 상담가다. 제공된 분석 데이터의 수치만 사용하고 새로운 숫자를 만들지 않는다. '과거 패턴상'처럼 근거를 밝히고 구매를 강요하지 않는다. 데이터에 없는 내용은 모른다고 답한다."
입력 데이터	상품명, 쇼핑몰별 실구매가, 90일 최저·평균가, 백분위, 하락 확률, 적기 점수·판정, 할인 주기 요약 (JSON)
출력 형식	JSON 스키마(`verdict`, `summary`, `reasons[3]`, `caution`), `temperature 0.3`
후처리 검증	응답 속 숫자를 추출해 입력값(반올림 허용 범위)과 대조, 불일치 시 위반 내용을 넣어 1회 재요청, 재실패 시 템플릿 문장으로 대체
캐싱	(상품, 최저 실구매가, 판정) 해시 키로 조언 저장, 가격·판정 변동 시에만 재생성

3.5 RPA·AI 자동화 흐름 설계

작업	실행 주기	처리 흐름	사용 API
BOT-01 가격 수집	매시 정각	쇼핑몰별 상품 페이지 요청(3초 간격) → 파싱 → 품절·이상치 제거 → 실구매가 계산 → 일괄 등록	17, 20
BOT-02 참가격 수집	매일 06:00	참가격 API 조회 → 상품 매칭 → 갱신	18, 20
BOT-03 모델 재학습	매일 03:00	가격 이력 피처 생성 → 학습·시계열 검증 → F1이 직전 버전 이상이면 업로드	19, 20
BOT-04 주간 리포트	매주 월 07:00	관심 상품 가격 변동 집계 → Seaborn 차트 → 엑셀 저장	20
판정·알림	가격 등록 직후(서버)	적기 판정 재계산 → 목표가 도달·판정 변경 알림 생성	-

> **예외 처리:** 수집 HTTP 오류 3회 재시도(3·6·12초), 쇼핑몰별 파싱 실패율 20% 초과 시 수집 중단·경고, Gemini 429·5xx는 지수 백오프 후 템플릿 문장 대체